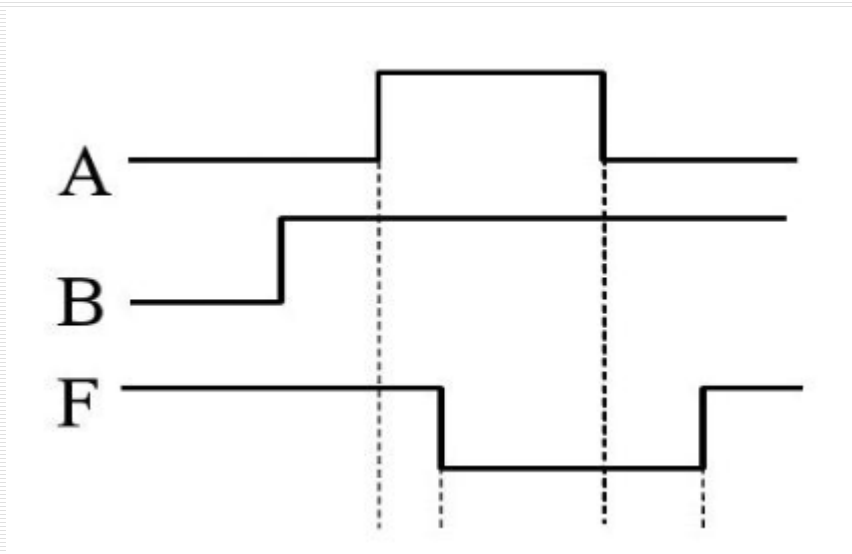

4.3 组合逻辑电路中的竞争-冒险

4.3.1 产生竞争-冒险的原因

4.3.2 消去竞争-冒险的方法

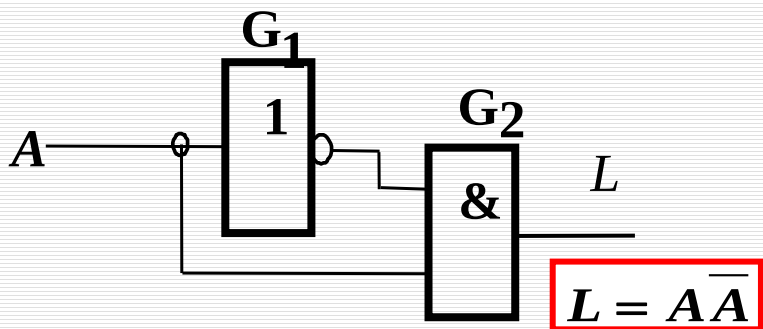
□ 问题的提出

- 信号传输的延迟导致的问题
- 例：与非门的传输延迟



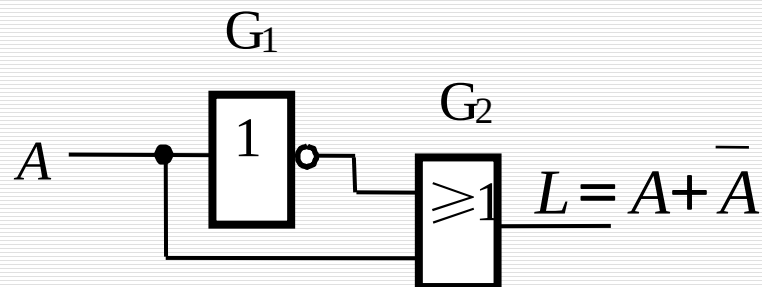
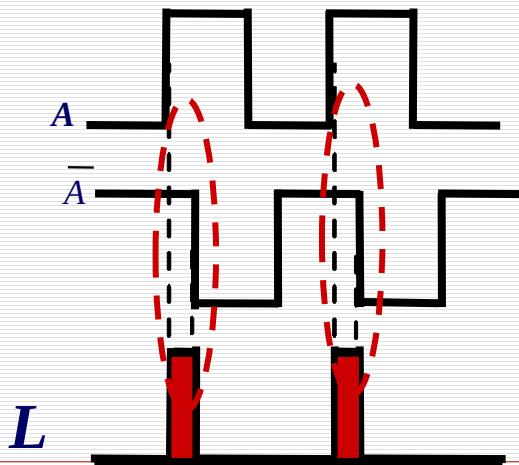
- 竞争-冒险就是因信号传输延迟时间不同，而引起输出逻辑错误的现象

4.3.1 产生竞争-冒险的原因



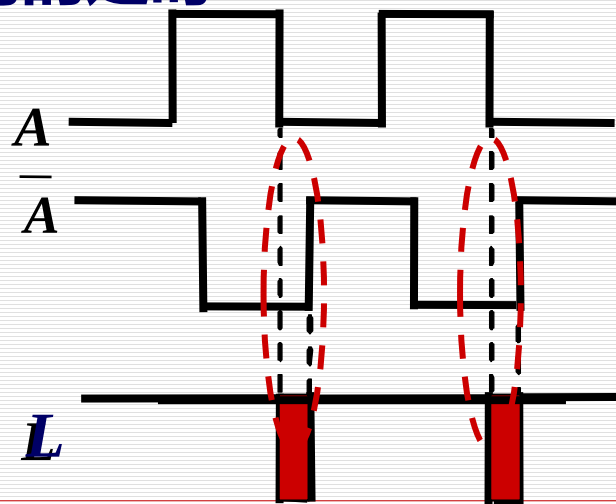
不考虑门的延时 $L = A\bar{A} = 0$

考虑门的延时



不考虑门的延时 $L = A + \bar{A} = 1$

考虑门的延时



竞争：当一个逻辑门的两个输入信号同时向相反的方向变化，而变化的时间有差异的现象

冒险：由于竞争而引起电路输出发生瞬间错误现象称为冒险。

冒险表现为输出端出现了违背稳态逻辑关系的干扰脉冲(噪声)

有竞争现象不一定都会产生冒险，如果信号的传输途径不同，或各信号延时时间的差异，信号变化的互补性等原因都很容易产生冒险现象。

当电路输出端的逻辑函数表达式，在一定条件下可以简化成两个互补信号相乘或者相加，即 $F = A\bar{A}$ 或者 $F = A + \bar{A}$ 并且在互补信号的状态发生变化时**可能出现**冒险现象。

如何判断电路 是否会产生竞争冒险现象?

□ 例: $F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B + AC$ 表示的电路是否存在竞争-冒险?

解: 变量A和C具备竞争条件, 需要分别进行检查。

检查C:

$AB = 00$	$F = \overline{C}$	$AB = 01$	$F = 1$
$AB = 10$	$F = C$	$AB = 11$	$F = C$

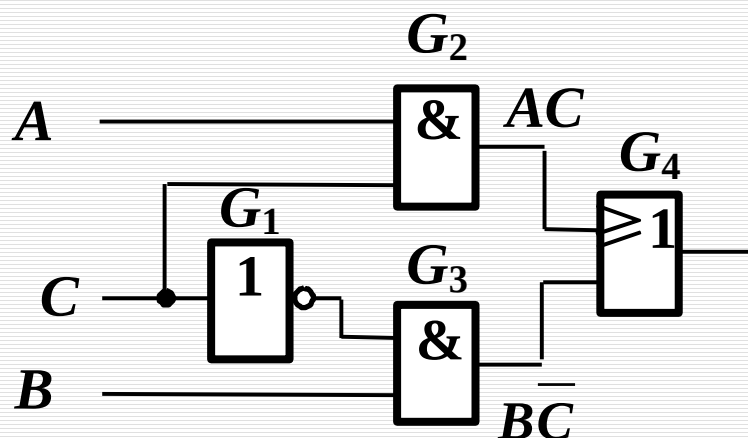
C发生变化时不会
产生冒险

检查A:

$BC = 00$	$F = \overline{A}$	$BC = 01$	$F = A$
$BC = 10$	$F = \overline{A}$	$BC = 11$	$F = A + \overline{A}$

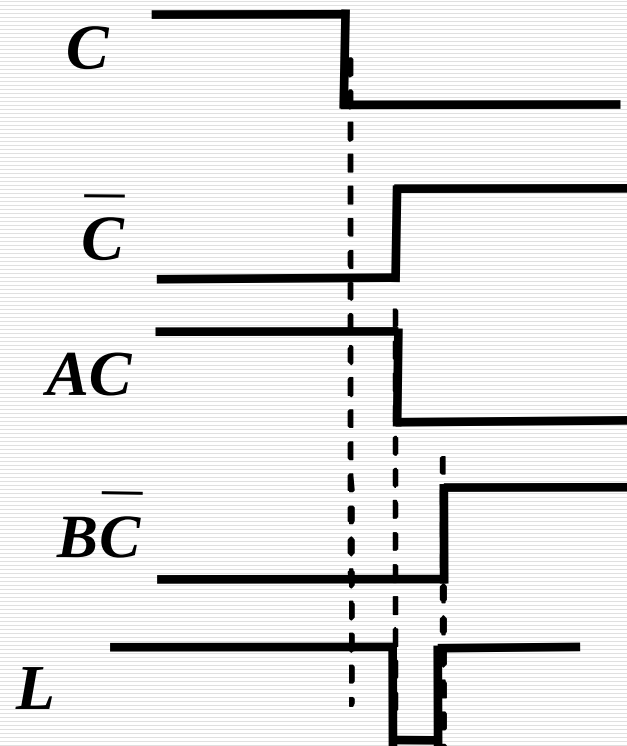
A发生变化时会
产生冒险

分析下图所示的逻辑电路是否会产生竞争冒险



$$L = AC + B\bar{C}$$

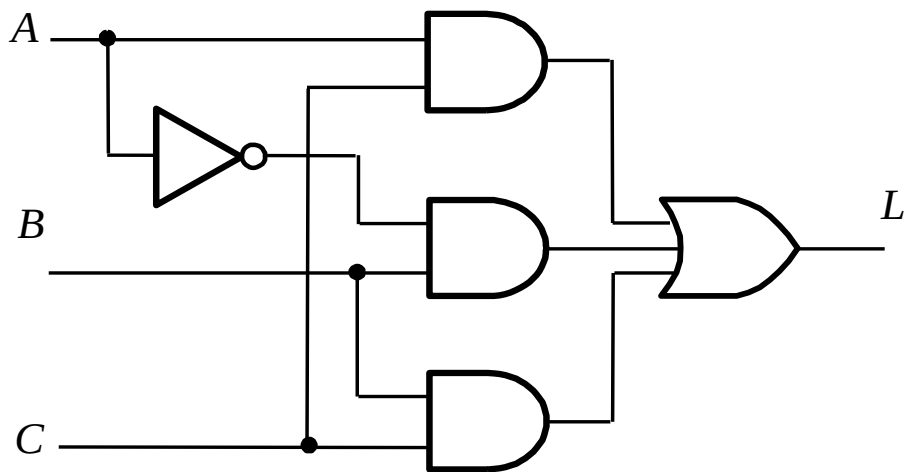
当 $A=B=1$ 时 $L = C + \bar{C}$



L 为两个互补信号相加。因此，该电路存在竞争冒险。

4.3.2 消去竞争冒险的方法

1. 发现并消除互补变量



$$L = (A + B)(\overline{A} + C)$$

$B = C = 0$ 时

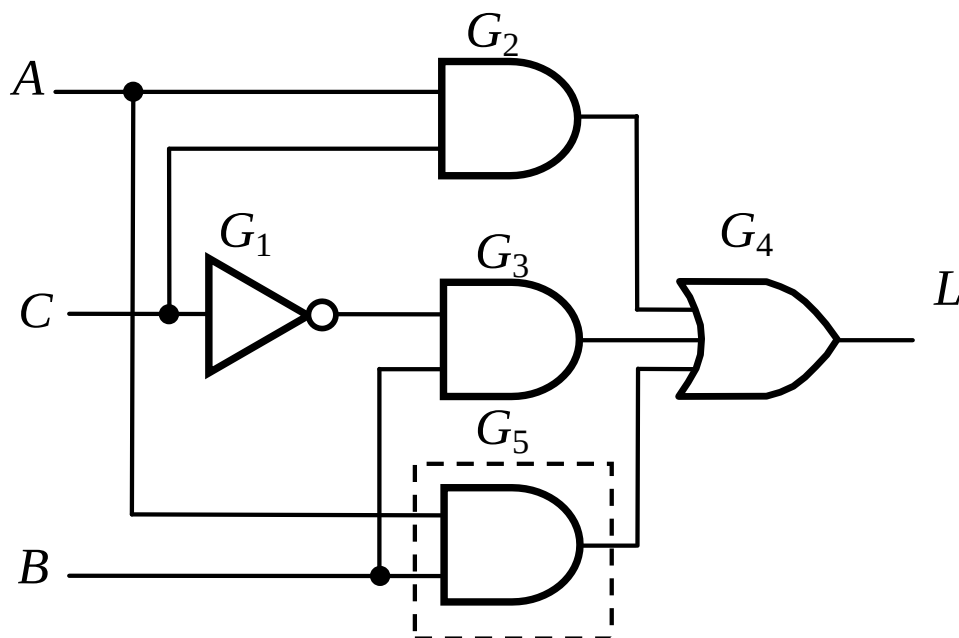
$$F = A\overline{A}$$

可能出现竞争冒险。

为消掉 $A\overline{A}$ ，变换逻辑函数式为

$$F = AC + \overline{A}B + BC$$

2. 增加乘积项,避免互补项相加



$$L = AC + B\bar{C}$$

当A=B=1时

$$L = C + \bar{C}$$

$$L = AC + B\bar{C}$$

$$L = AC + B\bar{C} + AB$$

		C			
A	L	00	01	11	10
		0	0	0	1
1		0	1	1	1

当A=B=1时, 根据逻辑表达式有

$$L = C + \bar{C} + 1$$

AB

3. 输出端并联电容器

如果逻辑电路在较慢速度下工作，为了消去竞争冒险，可以在输出端并联一电容器，致使输出波形上升沿和下降沿变化比较缓慢，可对于很窄的负跳变脉冲起到平波的作用。

